

Dossier de révisions : Noël

1 Puissances

Question 1

Effectue.

a) $(-5)^2$

c) 17^0

e) 2^4

g) -8^2

b) $-(-6)^2$

d) 7^2

f) -3^3

h) $(-9)^3$

Question 2

Cite la propriété utilisée dans chaque égalité ci-dessous.

a) $a^9 \cdot a^{-5} = a^4$

c) $a^8 \cdot b^8 = (ab)^8$

b) $\frac{b^{21}}{b^6} = b^{15}$

d) $(x^8)^3 = x^{24}$

Question 3

Ecris les expressions suivantes sous la forme a^n .

a) $5^6 \cdot 5^{-2}$

e) $2^3 \cdot 7^3$

b) $(-3)^2 \cdot (-3)^8$

f) $(8^6)^2$

c) $x^3 \cdot x^{-21} \cdot x^{18} \cdot x^2$

g) $(b^9)^{-3}$

d) $\frac{(-a)^9}{(-a)^2}$

h) $\frac{5^{-8}}{5^7}$

Question 4

Écris sous la forme décimale les expressions suivantes.

a) $8,25 \cdot 10^{-4}$

f) $2,567 \cdot 10^8$

b) $123 \cdot 10^6$

g) 9 milliards

c) 3 millions

h) 3 centièmes

d) $2 \cdot 10^8 \cdot 8 \cdot 10^{-6}$

i) $0,002\,789 \cdot 10^6$

e) $0,000\,8 \cdot 10^{-3}$

j) 2 tiers

Question 5

Écris sous la forme de notations scientifiques.

a) 1 597

b) 0,007 5

c) 67, 67

d) $123,4 \cdot 10^8$

e) $0,004\ 56 \cdot 10^6$

f) $9\ 875 \cdot 10^{-7}$

g) 360 000 000

h) 0,000 000 089

Question 6

Effectue.

$$(2^3 - 4)^2 + 17 - 34^0 \cdot 25 + \left(\frac{4}{2}\right)^3$$

Question 7

Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

a) $-a^7 b^3 c \cdot 2a^2$

b) $2xy^3 \cdot (6x^5 y^2)^2$

c) $(a^3 b^{-4})^3$

d) $(-3)^5 a^5 b^2 \cdot a^3 \cdot b^2$

e) $\frac{ab^2 c^2}{a^3 b c^6}$

f) $(a^2 b^6)^3 \cdot ((a^3)^5 \cdot b)$

g) $(-4abc^3)^2$

h) $2x^3 y^2 \cdot (3x^8 y)^4$

i) $(10ab^4)^4$

j) $\frac{a^8}{5b^2} \cdot (a^9 b^5)^2 \cdot \frac{b}{ab}$

k) $\frac{3a^6}{5a^4}$

l) $(ab^3)^4$

m) $(5a^2 b)^3 \cdot (a^3 b^2)^2$

n) $(2x^2)^3$

o) $2x \cdot 3x^3 y \cdot (2x^3 y^6)^3$

p) $2x \cdot \frac{x^8}{x^6} \cdot x^{-5}$

Question 8

Détermine la valeur de a dans les égalités suivantes.

a) $6^2 \cdot 2^2 = a^2$

b) $2^4 \cdot 2^{-2} = a^2$

c) $(-4)^5 \cdot (-4)^{-6} \cdot (-4)^2 \cdot a = (-4)^4$

Question 9

Calcule en utilisant les propriétés des puissances. Note tes solution en notations scientifiques.

a) $2 \cdot 10^8 \cdot 0,000\,3 \cdot 10^5$

c) $(10^3)^6 \cdot 2 \cdot 30 \cdot 10^{-2} \cdot (10^6)^2$

b) $2,4 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot (10^7)^2$

d) $0,000\,000\,003 \cdot 150\,000\,000\,000\,000$

Question 10

Résous les problèmes suivants. Fais en sorte que ta réponse soit correctement présentée.

a) Valentine lance une rumeur à 9 h 00. Elle le dit à 3 personnes. Chaque heure, toutes les nouvelles personnes au courant le disent à 3 autres personnes. Combien de personnes seront mises au courant à 14 h 00 ? Et à 17h00 ?

b) L'être humain cligne plus de 10 000 fois par jour des yeux. Combien de fois une jeune fille de 20 ans a-t-elle cligné des yeux depuis sa naissance ?

Donne le résultat sous la forme scientifique en estimant qu'une année compte 365 jours.

c) Les grains de sable de la plage de Syracuse sont fins puisqu'il en faut 10 pour faire un volume de 1 mm^3 . Il y a du sable sur une épaisseur de 1 m, la plage fait 50 m de large sur 2 km de long. Exprime en notation scientifique la quantité de grains de sable présents sur cette plage.

d) À chaque bond supplémentaire, une grenouille double la longueur de son bond. Elle commence par un bond de 2 cm. Quelle distance a-t-elle parcourue au total si elle bondit cinq fois ?

e) Le corps humain renferme environ 5 litres de sang. Sachant qu'il y a 5 millions de globules rouges dans 1 mm^3 de sang, écris en notation scientifique la quantité de globule rouges qu'un corps humain renferme.

Note : $1\text{ mm}^3 = 0,000\,001\text{ L}$

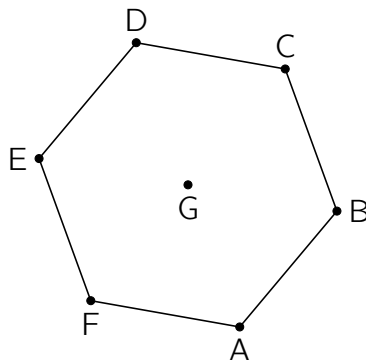
f) Range les planètes suivantes dans l'ordre croissant de masse.

Planète	Masse (kg)
Mercure	$33,02 \times 10^{22}$
Vénus	$4,868\,5 \times 10^{24}$
Terre	$597,3 \times 10^{22}$
Jupiter	$1,898\,6 \times 10^{27}$
Uranus	$8,683\,2 \times 10^{25}$
Mars	$0,641\,85 \times 10^{24}$

2 Transformations du plan

Question 11

Réponds aux questions suivantes, en te basant sur l'hexagone régulier suivant.

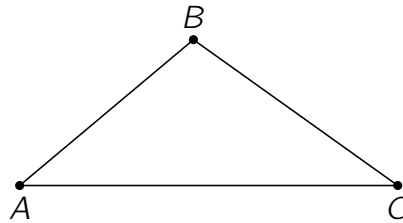


- a) L'image de D par la symétrie orthogonale d'axe FG est
- b) L'image de A par symétrie centrale de centre G est
- c) L'image de B par translation de vecteur $\overrightarrow{AF}$ est
- d) L'image de E par rotation de centre G et d'amplitude 240° est
- e) L'image de F par la symétrie orthogonale qui envoie B sur C est
- f) L'image de F par la rotation de centre A et d'amplitude -120° est
- g) L'image de D par la translation qui applique A sur B est
- h) L'axe de symétrie qui applique A sur D est l'axe
- i) B est l'image de F par une rotation de centre G et d'amplitude 120° , ou de centre G et d'amplitude
- j) L'image de F par la symétrie orthogonale d'axe GC est

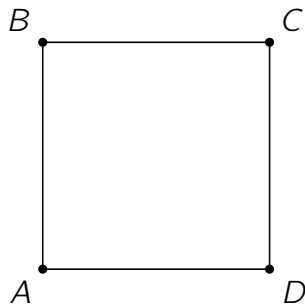
Question 12

Effectue les transformations du plan demandées

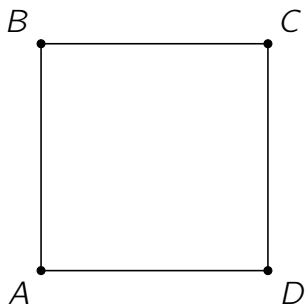
a) $R_{B; -60^\circ}(ABC) = A'B'C'$



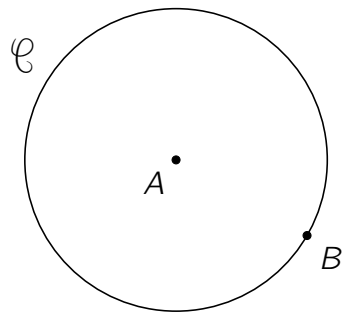
b) $R_{C; -80^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$



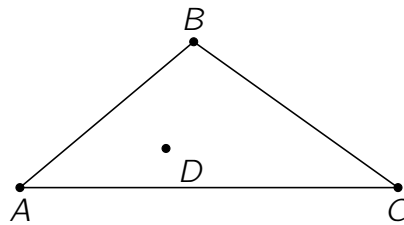
c) $S_{AD}(ABCD) = (A'B'C'D')$



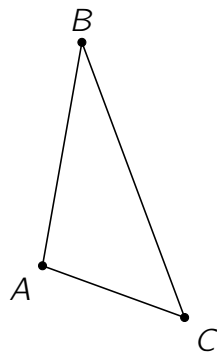
d) $S_B(c) = c'$



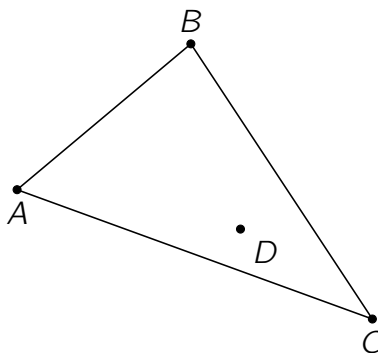
e) $S_D(ABC) = A'B'C'$



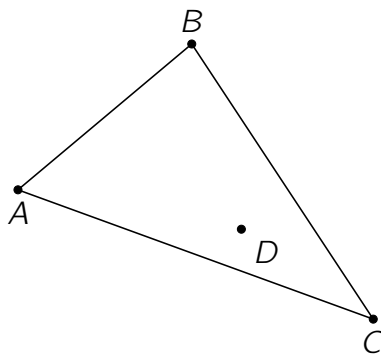
f) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



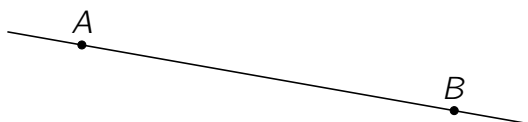
g) $R_{D;300^\circ}(ABC) = A'B'C'$



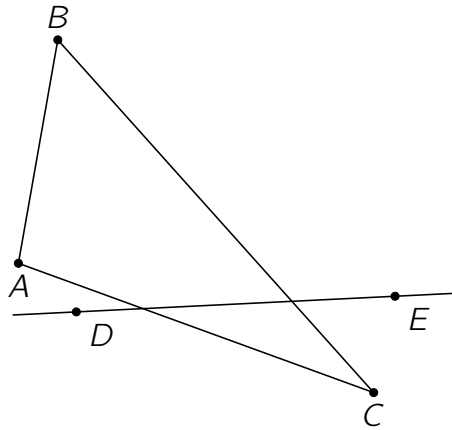
h) $S_{BC}(ABC) = A'B'C'$



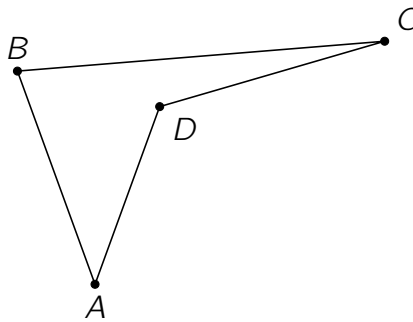
i) $R_{B;90^\circ}(AB) = A'B'$



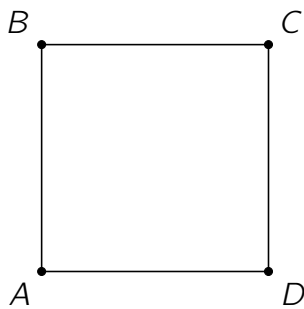
j) $S_{DE}(ABC) = A'B'C'$



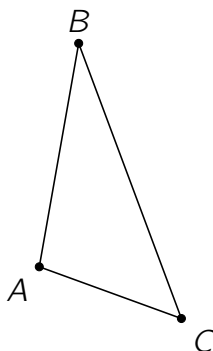
k) $t_{\overrightarrow{BD}}(ABCD) = A'B'C'D'$



l) $t_{\overrightarrow{BD}}(ABCD) = A'B'C'D'$



m) $R_{C; -60^\circ}(ABC) = A'B'C'$



3 Diviseurs et multiples

Question 13

Calcule le PGCD et le PPCM des nombres suivants.

a) 81 et 144

d) 25 et 70

g) 50 et 20

b) 17 et 15

e) 30, 90 et 45

h) 120 et 24

c) 250 et 50

f) 8 et 12

i) 40 et 160

Question 14

Effectue les divisions euclidiennes suivantes. Ecris ensuite l'égalité qui en découle.

a) $486 : 7$

c) $865 : 12$

e) $1\,313 : 13$

b) $15\,950 : 6$

d) $7\,932 : 5$

f) $79 : 4$

Question 15

Écris l'expression littérale qui correspond aux phrases suivantes.

a) Deux nombres entiers consécutifs

d) Un multiple de 11

b) Un multiple de 3

e) Deux multiples de 8 consécutifs

c) Quatre nombres impairs consécutifs

f) Deux nombres pairs distincts

Question 16

Résous les problèmes suivants. Laisse ta démarche visible.

a) Dans la cour de récréation, 20 élèves doivent se partager 302 billes. Ali, un élève du groupe, dit : « Partagez-vous équitablement le maximum de billes, je prendrai celles qui restent ! ». Détermine le nombre de billes qu'Ali recevra. Écris tous tes calculs.

- b)** À l'entraînement, trois cyclistes font des tours d'un étang. Jean effectue un tour en 9 minutes, Eva en 10 minutes et Philippe en 15 minutes. Ils ont commencé leur entraînement au même endroit et en même temps à 14h15. Détermine l'heure à laquelle ils vont se retrouver à nouveau ensemble à leur point de départ. Écris tous tes calculs.
- c)** Ronald et Tim ont fait leur lessive aujourd'hui. Or Ronald fait sa lessive tous les 6 jours et Tim tous les 9 jours. Combien se passera-t-il de jours avant que Ronald et Tim ne refassent leur lessive le même jour ? Laisse ta démarche visible.
- d)** Pour une activité, un enseignant répartit 132 filles et 84 garçons en formant le plus grand nombre de groupes mixtes. Tous les élèves participent. Chaque élève n'appartient qu'à un seul groupe. Le nombre de filles est le même dans chaque groupe et le nombre de garçons est le même dans chaque groupe.
- 1) Détermine le plus grand nombre de groupes mixtes formés.
 - 2) Détermine le nombre de filles dans chaque groupe.
 - 3) Détermine le nombre de garçons dans chaque groupe.
- e)** Sabrina a une chambre rectangulaire qui mesure 5,94 m sur 3,63 m. Elle souhaite couvrir le sol de plaques de bois carrées. Réponds aux deux questions suivantes en laissant ta démarche visible.
- 1) Quelle est la taille maximale possible pour les plaques de bois (en nombre entier de cm) ?
 - 2) Combien de plaques va-t-elle utiliser ?
- f)** Dans une division euclidienne, le diviseur est 5 et le quotient est 12. Quels sont les dividendes possibles ? Justifie et écris tous tes calculs.
- g)** Prouve que la somme de deux nombres pairs consécutifs est un nombre pair.
- h)** La somme de trois nombres pairs consécutifs vaut 318. Quels sont ces nombres ?

4 Les rationnels

Question 17

Encadre les nombres suivants au rang demandé.

a) 2,789 32 à l'unité près

d) $\frac{16}{20\,000}$ au centième près

b) $-\frac{11}{5}$ à l'unité près

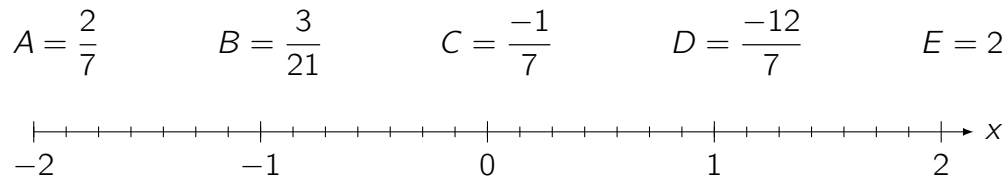
e) $\frac{79}{8}$ à l'unité près

c) -95,642 au dixième près

f) $\frac{-3}{4}$ au dixième près

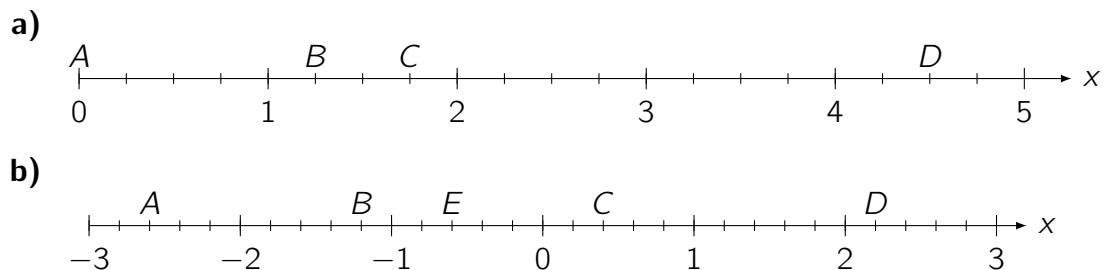
Question 18

Place les points suivants sur la droite graduée.



Question 19

Donne l'abscisse des points suivants sous la forme de fractions irréductibles.



Question 20

Complète par $>$, $<$ ou $=$.

a) $3,5 \dots \frac{36}{100}$

d) $\frac{7}{11} \dots \frac{5}{11}$

g) $-\frac{7}{5} \dots \frac{6}{5}$

b) $\frac{78}{46} \dots \frac{49}{23}$

e) $-\frac{8}{6} \dots -\frac{4}{3}$

h) $-\frac{11}{45} \dots -\frac{5}{500}$

c) $-\frac{2}{3} \dots -\frac{5}{3}$

f) $-1,35 \dots -1,4$

i) $\frac{8}{7} \dots \frac{9}{5}$

Question 21

Classe dans l'ordre croissant les nombres suivants.

$$\frac{48}{100}$$

$$\frac{25}{50}$$

$$\frac{81}{300}$$

$$\frac{7}{7}$$

$$\frac{300}{400}$$

Question 22

Réduis au maximum les fractions suivantes.

a) $\frac{150}{30}$

e) $\frac{27}{34}$

i) $\frac{-20}{-34}$

b) $\frac{8}{60}$

f) $\frac{144}{81}$

j) $\frac{90}{210}$

c) $\frac{-60}{130}$

g) $\frac{10}{4}$

k) $\frac{-5}{50}$

d) $-\frac{14}{35}$

h) $\frac{2}{6}$

l) $\frac{92}{-144}$

Solutions des exercices

Solution 1

- | | | | |
|--------|-------|--------|---------|
| a) 25 | c) 1 | e) 16 | g) -64 |
| b) -36 | d) 49 | f) -27 | h) -729 |

Solution 2

- | | |
|--|------------------------------|
| a) Produit de puissances de même base | c) Puissance d'un produit |
| b) Quotient de puissances de même base | d) Puissance d'une puissance |

Solution 3

- | | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|
| a) 5^4 | c) x^2 | e) 14^3 | g) b^{-27} |
| b) $(-3)^{10}$ | d) $(-a)^7$ | f) 8^{12} | h) 5^{-15} |

Solution 4

- | | | | |
|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| a) 0,000 825 | d) 21 600 | g) 9 000 000 000 | j) $0,\overline{6}$ |
| b) 123 000 000 | e) 0,000 000 8 | h) 0,03 | |
| c) 3 000 000 | f) 256 700 000 | i) 2 789 | |

Solution 5

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| a) $1,597 \cdot 10^3$ | c) $6,767 \cdot 10$ | e) $4,56 \cdot 10^{-3}$ | g) $3,6 \cdot 10^8$ |
| b) $0007,5 \cdot 10^{-3}$ | d) $1,234 \cdot 10^{10}$ | f) $9,875 \cdot 10^3$ | h) $8,9 \cdot 10^{-8}$ |

Solution 6

16

Solution 7

- | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| a) $-2a^9b^3c$ | e) $\frac{b}{a^2c^4}$ | i) $10\,000a^4b^{16}$ | m) $125a^{12}b^7$ |
| b) $72x^{11}y^7$ | f) $a^{21}b^{19}$ | j) $\frac{a^{25}b^8}{5}$ | n) $8x^6$ |
| c) a^9b^{-12} | g) $16a^2b^2c^6$ | k) $\frac{3a^2}{5}$ | o) $48x^{13}y^{19}$ |
| d) $-243a^8b^4$ | h) $162x^{35}y^6$ | l) a^4b^{12} | p) $2x^{-2}$ |

Solution 8

a) $a = 12$

b) $a = 2$

c) $a = (-4)^3$

Solution 9

a) $6 \cdot 10^9$

b) $1,2 \cdot 10^{24}$

c) $6 \cdot 10^{29}$

d) $4,5 \cdot 10^5$

Solution 10a) À 14 h 00, $3^6 = 729$ personnes mises au courant.À 19 h 00, $3^9 = 19\,683$ personnes mises au courant.

b) $7,3 \cdot 10^7$.

c) 10^{15} grains de sables.

d) 62 cm.

e) $2,5 \cdot 10^{13}$ globules rouges.

f) Mercure < Mars < Vénus < Terre < Uranus < Jupiter.

Solution 11

a) B

c) G

e) E

g) $/$

i) -240°

b) D

d) C

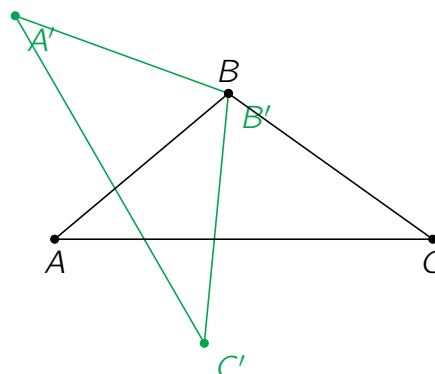
f) B

h) $/$

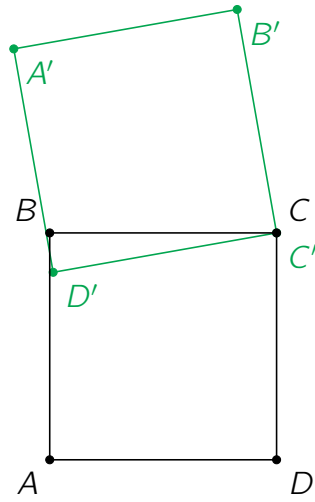
j) F

Solution 12

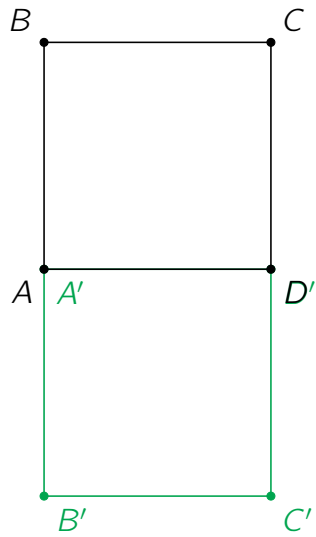
a) $R_{B; -60^\circ}(ABC) = A'B'C'$



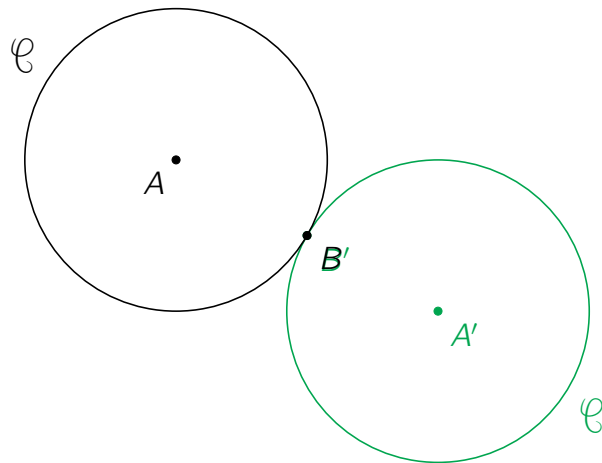
b) $R_{C; -80^\circ}(ABCD) = A'B'C'D'$



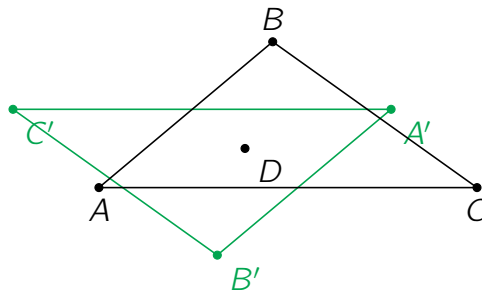
c) $S_{AD}(ABCD) = (A'B'C'D')$



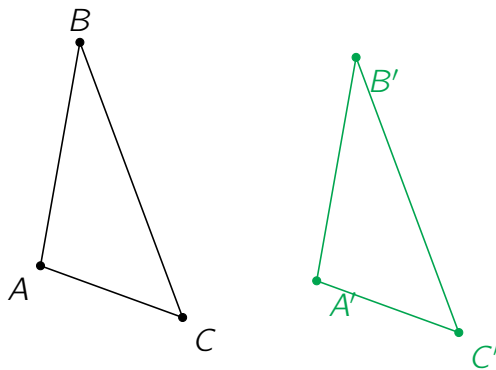
d) $S_B(c) = c'$



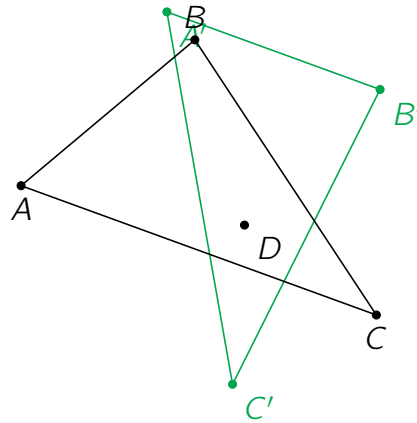
e) $S_D(ABC) = A'B'C'$



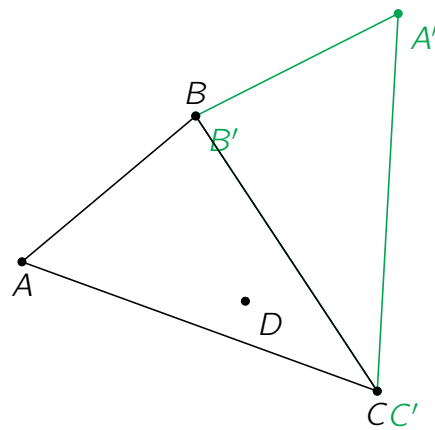
f) $t_{\overrightarrow{DE}}(ABC) = A'B'C'$



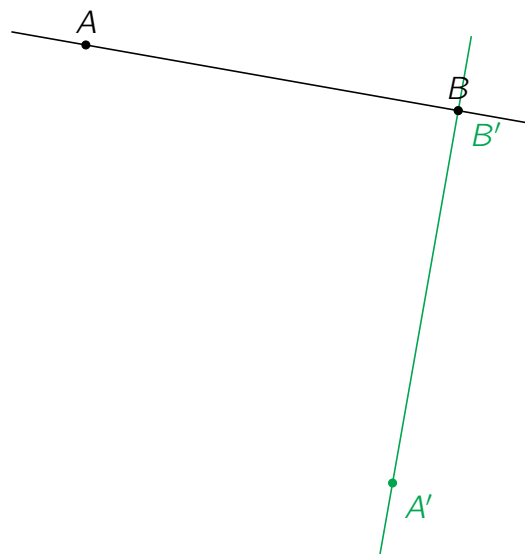
g) $R_{D;300^\circ}(ABC) = A'B'C'$



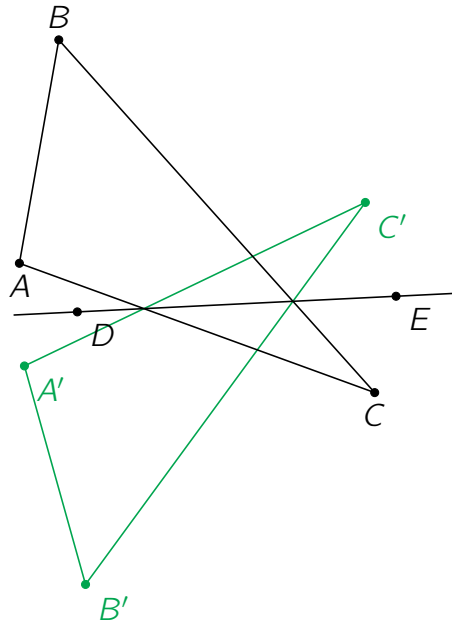
h) $S_{BC}(ABC) = A'B'C'$



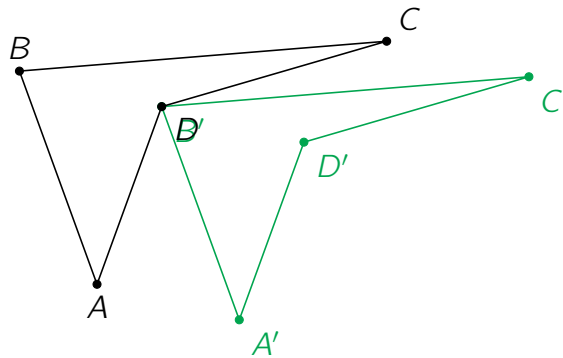
i) $R_{B;90^\circ}(AB) = A'B'$



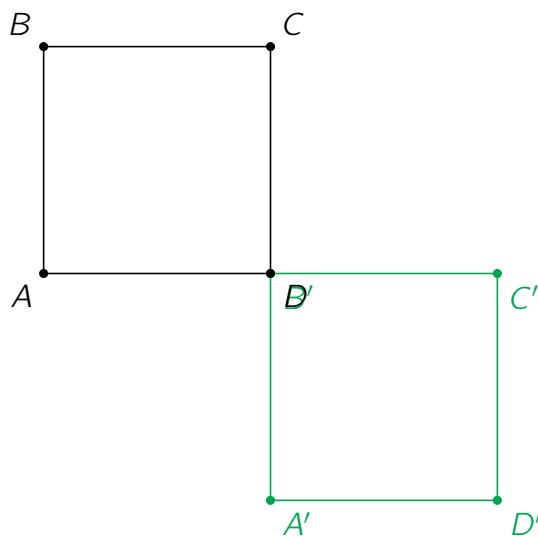
j) $S_{DE}(ABC) = A'B'C'$



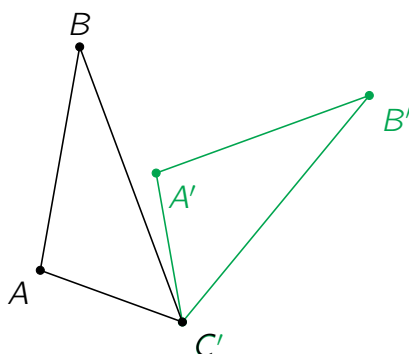
k) $t_{\overrightarrow{BD}}(ABCD) = A'B'C'D'$



l) $t_{\overrightarrow{BD}}(ABCD) = A'B'C'D'$



m) $R_{C; -60^\circ}(ABC) = A'B'C'$



Solution 13

a) $\text{PGCD}(81, 144) = 9$
 $\text{PPCM}(81, 144) = 1\,296$

b) $\text{PGCD}(17, 15) = 1$
 $\text{PPCM}(17, 15) = 255$

c) $\text{PGCD}(250, 50) = 50$
 $\text{PPCM}(250, 50) = 250$

d) $\text{PGCD}(25, 70) = 5$
 $\text{PPCM}(25, 70) = 350$

e) $\text{PGCD}(30, 90, 45) = 15$

$\text{PPCM}(30, 90, 45) = 90$

f) $\text{PGCD}(8, 12) = 4$
 $\text{PPCM}(8, 12) = 24$

g) $\text{PGCD}(50, 20) = 10$
 $\text{PPCM}(50, 20) = 100$

h) $\text{PGCD}(120, 24) = 24$
 $\text{PPCM}(120, 24) = 120$

i) $\text{PGCD}(40, 160) = 40$
 $\text{PPCM}(40, 160) = 160$

Solution 14

a)
$$\begin{array}{r|l} 486 & 7 \\ -42 & 69 \\ \hline 66 & \\ -63 & \\ \hline 3 & \end{array}$$

$486 = 7 \cdot 69 + 3$

b)
$$\begin{array}{r|l} 15950 & 6 \\ -12 & 2658 \\ \hline 39 & \\ -36 & \\ \hline 35 & \\ -30 & \\ \hline 50 & \\ -48 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$15950 = 6 \cdot 2658 + 2$

c)
$$\begin{array}{r|l} 865 & 12 \\ -84 & 72 \\ \hline 25 & \\ -24 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

$865 = 12 \cdot 72 + 1$

$$\begin{array}{r} \text{d)} \quad 7 \ 9 \ 3 \ 2 \mid 5 \\ - \quad 5 \\ \hline 2 \ 9 \\ - \quad 2 \ 5 \\ \hline 4 \ 3 \\ - \quad 4 \ 0 \\ \hline 3 \ 2 \\ - \quad 3 \ 0 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$7932 = 5 \cdot 1586 + 2$$

$$\begin{array}{r} \text{e)} \quad 1 \ 3 \ 1 \ 3 \mid 1 \ 3 \\ - \quad 1 \ 3 \\ \hline 0 \ 1 \\ - \quad 0 \\ \hline 1 \ 3 \\ - \quad 1 \ 3 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$1313 = 13 \cdot 101$$

$$\begin{array}{r} \text{f)} \quad 7 \ 9 \mid 4 \\ - \quad 4 \\ \hline 3 \ 9 \\ - \quad 3 \ 6 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$79 = 4 \cdot 19 + 3$$

Solution 15

a) $n, n + 1$

b) $3n$

c) $2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7$

d) $11n$

e) $8n, 8n + 8$

f) $2n, 2n + 4$

Solution 16

a) 17 billes.

b) 15 h 45.

c) 18 jours.

d) 1) 18 groupes.

2) 11 filles.

3) 7 garçons.

e) 1) 33 cm de côté.

2) 198 plaques.

f) 61, 62, 63 et 64.

g) $2n + 2n + 2 = 4n + 4 = 2(n + 2)$

h) 104, 106 et 108.

Solution 17

a) $2 < 2,789 \ 32 < 3$

b) $-3 < -\frac{11}{5} < -2$

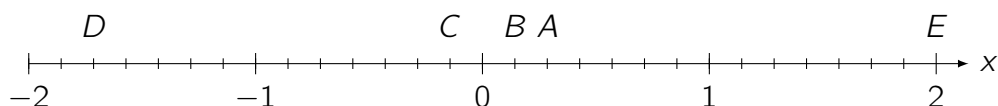
c) $-95,7 < -95,642 < -95,6$

d) $0 < \frac{16}{20 \ 000} < 0,1$

e) $9 < \frac{79}{8} < 10$

f) $-0,8 < \frac{-3}{4} < -0,7$

Solution 18



Solution 19

a) $\text{abs } A = 0$

$\text{abs } B = \frac{5}{4}$

$\text{abs } C = \frac{7}{4}$

$\text{abs } D = \frac{9}{2}$

b) $\text{abs } A = \frac{-13}{5}$

$\text{abs } B = \frac{-6}{5}$

$\text{abs } C = \frac{2}{5}$

$\text{abs } D = \frac{11}{5}$

Solution 20

a) $3,5 > \frac{36}{100}$

b) $\frac{78}{46} < \frac{49}{23}$

c) $-\frac{2}{3} > \frac{-5}{3}$

d) $\frac{7}{11} > \frac{5}{11}$

e) $-\frac{8}{6} = \frac{4}{-3}$

f) $-1,35 > -1,4$

g) $-\frac{7}{5} < \frac{6}{5}$

h) $-\frac{11}{45} < \frac{-5}{500}$

i) $\frac{8}{7} < \frac{9}{5}$

Solution 21

$$\frac{81}{300} < \frac{48}{100} < \frac{25}{50} < \frac{300}{400} < \frac{7}{7}$$

Solution 22

a) 5

b) $\frac{2}{15}$

c) $\frac{-6}{13}$

d) $\frac{2}{5}$

e) $\frac{27}{34}$

f) $\frac{16}{9}$

g) $\frac{5}{2}$

h) $\frac{1}{3}$

i) $\frac{10}{17}$

j) $\frac{3}{7}$

k) $\frac{-1}{10}$

l) $\frac{-23}{36}$